

PLC alapismeretek - 33. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Smart Factory rendszertervezés • 12. évfolyam • IAP

Név: _____

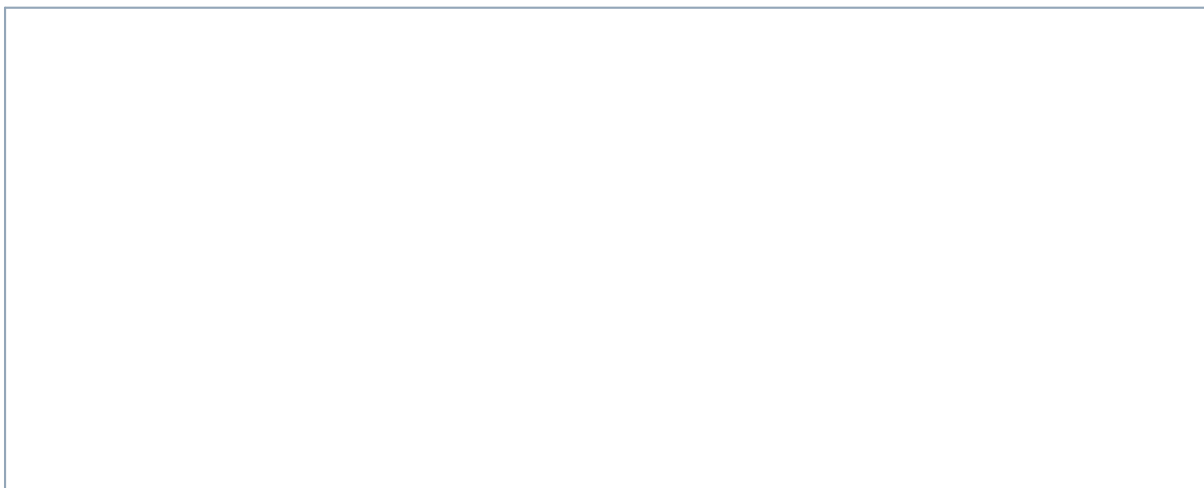
Dátum: _____

A gyakorlat célja

Egy intelligens gyár fő rendszereinek összekapcsolása, az adatáramlás megtervezése és a három gyártósor közös felügyeletének kialakítása.

1. Smart Factory rendszerábra

Rajzold meg: PLC, HMI, robotok, AGV, SCADA, Historian, Edge, Cloud, MES és ERP!



2. Három gyártósor kommunikációja

Gyártósor	PLC / gépek	Gyűjtött adatok	Közös rendszer
1.			
2.			
3.			

PLC alapismeretek - 33. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Adatáramlás és mesterfeladat

3. Megrendeléstől a gyártásig

Írd le az információ útját: ERP megrendelés → MES → PLC → robotok/gépek → gyártási adatok → SCADA/Historian → vezetői információ!

4. AI-alapú minőségellenőrzés

Egy kamera képet készít a termékről. Írd le, hogyan jut el az adat az AI-hoz, és hogyan kap a PLC döntést a megfelelő vagy selejtes termékről!

5. Adatminőség

Adj három példát arra, milyen hibás vagy hiányos adat vezethet rossz döntéshez egy Smart Factory rendszerben!

6. IAP mesterfeladat - autóiipari üzem

Tervezz teljes Smart Factory architektúrát. Jelöld a gyártósorokat, PLC-eket, robotokat, AGV-eket, SCADA/Historian rendszert, Edge/Cloud feldolgozást, MES-t, ERP-t és AI-t, majd nyilakkal mutasd az adatáramlást!

